

NO	우수 사례명	부서명
2	R&D 전용 인프라 구축 및 운영	●●●●부

□ 추진배경

- 개발시 필요한 다양한 코드·라이브러리의 활용 어려움 → 연구개발 효율성 저하
 - 무분별한 인터넷 사용시 보안위협 증가 → 비인가 WiFi 및 테더링* 사용 가능성 상존
- * 스마트폰과 같은 인터넷 접속이 가능한 기기를 모뎀으로 활용하여 인터넷을 공유할 수 있는 기술

□ 추진내용

- 보안 강화 및 연구개발 효율성 제고를 위한 연구개발 전용 인프라 구축('23.10 ~'24.4)

구 분	구 축 개 요
개발 서버	◦ HCI 서버 5대(GPU 서버 포함) / CPU : 703GHz, MEM : 5TB, HDD : 176TB ◦ 레파지토리 서버 2대
네트워크	◦ 백본 스위치 2대, 집선 스위치 1대, 서버팜 스위치 2대, L2 스위치 1대
보안장비	◦ DDoS 1대, IPS 1대, 방화벽 2대, SSL 가시화 시스템 1대, 망연계 솔루션 2식 ◦ NAC(네트워크 접근제어), DLP(매체제어), V3

연구개발 네트워크 구성도

- 인프라 효율적 활용 및 안정화를 위한 “연구개발 인프라 효율화 TF” 운영('24.4 ~ '24.10)
 - 연구 인프라 지속적 운영을 위한 관리방안 및 절차 수립
 - 정기적 TF회의를 통해 인프라 활용시 문제점 및 해결방안 논의

□ 개선 내용 및 성과

- 연구개발의 편의성 및 보안이 강화된 개발 환경 구현

문제점 既 개발 환경 문제점 확인

- 인터넷 사용 불가로, 개발 환경 구성 어려움
- 연구개발 시 보안위규 유혹 발생
- 연구개발 효율성 저하 및 보안위협 증가

의견수렴 개발자 Need 검토

- 개발 시 인터넷 사용(라이브러리 다운로드 등) 필요
- 개발 특성에 따라 서버 자원 요구 규격 상이
- 유연한 연구개발 환경 필요

사후관리 전용 인프라 효율적 운영

- 효율적 운영을 위한 “연구개발 인프라 효율화 TF” 운영
- 효율적 자원관리 및 네트워크 운영, 보안정책 수립
- 개발자 편의 및 관리 편리성 도모

해결방안 연구개발 전용 인프라 구축

- 국정원·산업부 보안요구사항 충족 방안 확보
- 인터넷 연계 및 가상화 서버 기반 시스템 구축
- 보안강화 및 연구개발 효율성 확보에 주력

추진 성과

- 인터넷 연계를 통한 개발 코드·라이브러리 다운로드 환경 구현 → 연구개발 효율성 제고
- 기술적 보안 통제 기반 확보 → 개발 환경 보안 강화
- 가상화 서버 기술을 활용한 유연한 개발 환경 확보 → 연구장비 도입 예산 절감(예상)

□ 향후 계획

○ 연구개발 전용 인프라 운영 개선 및 고도화 추진

	현 수준	변화요인	추진방향
네트워크 재구성	• 인터넷 연계 한정적 제공 (개발 코드 라이브러리 업데이ት) • 개발자 인터넷 활용 불가 (신기술 정보 검색 어려움)	• 국정원, 망분리 정책 규제 개선 추진 중 (“24년)	• 기존 인터넷망을 활용하여 네트워크 재구성
사용자 확대	• 연구개발 전용으로, 기술원에서만 활용	• K-ECP, 사업부서 등 개발환경 사용 가능 여부 문의 증가	• 회사 개발업무 수행자를 대상으로 사용 확대
인프라 고도화	• 자원(MEM, HDD 용량 등) 부족 (권장 사용률 대비 10% Over) • 연구개발 산출물 이력 관리 미흡	• 연구개발 인프라 활용도 증가 (K-SCADA 개발 등 사용 증가)	• 서버자원 용량 증설 • 개발 업무 효율적 지원을 위한 시스템 고도화